



Probeklausur zur Maximum-Likelihood-Schätzung

Datum: Sommersemester 2026
Prüfungsfach: **STATISTIK (TEIL A)** (SoSe 2026)
Themensteller*innen: T. Kneib, A. Silbersdorff, S. Kuhls
Kandidat*in
Matrikel-Nr.:
Fachrichtung:
Raum:
Platz:
Bitte beachten Sie:

- Versehen Sie alle Seiten mit Ihrer Matrikel-Nummer.
- Schreiben Sie leserlich.
- Lösen Sie nicht die Heftung der Klausur.
- **Beachten Sie auch die Hinweise auf der nächsten Seite!**

Zugelassene Hilfsmittel:

- Zugelassener Taschenrechner
- Schreibutensilien
- Ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN A4-Blatt, das mit Ihrer Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.

Seitenumfang: **5 + Deckblatt + Hinweise**
Anzahl der Aufgaben: **3**
Gesamtpunktzahl: **34**

Auszufüllen nur durch eine Aufsichtsperson

Identitätskontrolle:

Formelblatt: ☐ handschriftlich ☐ Kopie ☐ nicht vorhanden

Klausurergebnis

Punktzahl (1. Durchlauf)	Änderungen	Punktzahl (Endergebnis)	Note

Hinweise

Allgemeines:

- Es darf nur mit Kugelschreiber oder Tinte geschrieben und gezeichnet werden. Mit Bleistift geschriebene sowie jegliche in grün oder rot verfasste Angaben werden grundsätzlich ignoriert und **nicht gewertet**.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist.
- Für jede Aufgabe ist die maximal erreichbare Punktzahl angegeben.
- Beachten Sie, dass im Rahmen dieser Klausur die Dezimalpunkt-Notation – d. h. ein Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen – verwendet wird.

Form der anzugebenden Lösung:

- **Vereinfachen Sie alle Ergebnisse**, es sei denn, dies wird explizit nicht gefordert.
- Wenn Ihre Lösungen reelle, nicht ganze Zahlen (d.h. $\text{Antwort} \in \{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}\}$) beinhalten, verwenden Sie **vollständig gekürzte Brüche** oder **auf drei Nachkommastellen kaufmännisch gerundete Dezimalzahlen**. Runden Sie dabei Zwischenergebnisse auf mindestens vier Nachkommastellen. Ausnahmen hierfür sind, wenn in der Aufgabe ausdrücklich etwas anderes verlangt wird oder wenn sich Ihre Antwort als gängige Funktion von natürlichen Zahlen darstellen lässt, z.B. $\log 4$ oder $\sqrt{2}$. Im Falle von Letzterem werden keine gerundeten Ergebnisse benötigt.
- Tragen Sie nur Ihr Endergebnis bzw. Ihre Endergebnisse in die Lösungskästchen ein, es sei denn, Sie werden explizit aufgefordert, Ihren Lösungsweg anzugeben.
- Sofern Ihrer Meinung nach keine Lösung existiert oder die Aufgabenstellung widersprüchlich oder unzureichend ist, schreiben Sie **nicht lösbar** ins Lösungskästchen sowie **eine Begründung** in das entsprechende Feld am Ende der Klausur.

Anzahl der anzugebenden Lösungen:

- Lösungskästchen dürfen **nur eine eindeutige Antwort** enthalten. Bei Aufgaben, bei denen mehrere Lösungen ermittelt werden, aber nur ein Lösungskästchen steht, müssen alle Lösungen in diesem Kästchen angegeben werden.
- Geben Sie niemals mehrere Lösungsalternativen an. Streichen Sie vorherige falsche Angaben, wenn Sie Änderungen oder Ergänzungen in Ihrer Lösung vornehmen.

Platzierung der Lösung:

- Alle Lösungen und Lösungswege sollten nur in entsprechend gekennzeichneten Lösungskästchen angegeben werden. Wenn ein Kästchen für einen Lösungsweg nicht ausreicht, benutzen Sie die Ränder oder Rückseiten und kennzeichnen Sie eindeutig, was bewertet werden soll.
- Alles, was außerhalb der Lösungskästchen geschrieben wird, wird bei der Korrektur **nicht** berücksichtigt, es sei denn, es wurde durch Sie im Sinne des vorigen Punktes eindeutig gekennzeichnet.

Nebenrechnungen:

- Für Nebenrechnungen nutzen Sie bitte freie Flächen außerhalb der Kästchen oder die Rückseiten. Die Nebenrechnungen werden nicht mitkorrigiert.

Aufgabe 1 (12 Punkte)

Die Dichtefunktion der Zufallsvariablen X sei

$$f(x) = \begin{cases} x^b(b+1), & 0 < x \leq 1 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Es gilt $b \geq 0$. Bestimmen Sie die Schätzfunktion für b basierend auf einer Stichprobe $X_1, \dots, X_n$, wobei X_i identisch und unabhängig verteilt sind. Benutzen Sie dafür die Maximum-Likelihood-Methode.

- a) Geben Sie die Log-Likelihoodfunktion an, die möglichst weit vereinfacht worden ist.

- b) Geben Sie die Bedingung an, aus der Sie die Schätzfunktion für b lösen können.

- c) Geben Sie die Schätzfunktion für b an.

erreichte Punkte

Aufgabe 2 (12 Punkte)

Gegeben sei eine stetige Verteilung mit folgender Dichte für $x > 0$:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma x} \exp\left(-\frac{(\log(x) - \mu)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Im Folgenden soll der Maximum-Likelihood-Schätzer für μ basierend auf einer i.i.d. Stichprobe $X_1, \dots, X_n$ aus dieser Verteilung bestimmt werden, wobei $\sigma > 0$ als bekannt angenommen wird.

- a) Geben Sie die Log-Likelihoodfunktion an, die möglichst weit vereinfacht worden ist.

- b) Geben Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für μ an.

erreichte Punkte

Aufgabe 3 (10 Punkte)

Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängige, identisch verteilte Zufallsvariablen. Ihre Verteilung ist durch die Wahrscheinlichkeitsdichte

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\beta \log(2)}{2^{x\beta}} & \text{für } x \geq 0, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

bestimmt, wobei $\beta > 0$ der unbekannte Parameter ist.

Für jede Zufallsvariable X_i , $i = 1, \dots, n$ wird eine Beobachtung x_i gezogen. Bestimmen Sie basierend auf diesen Werten mit der Maximum-Likelihood-Methode den Schätzer für β .

Hinweis: $\log(z)$ bezeichnet den natürlichen Logarithmus von z .

- a) Geben Sie die Likelihoodfunktion an.

- b) Bestimmen Sie die Log-Likelihoodfunktion.

- c) Berechnen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für β . Geben Sie den gesamten Lösungsweg an.

Lösungsweg:

$\hat{\beta} =$

erreichte Punkte

Begründung nicht lösbare Aufgabe(n)

Nutzen Sie die folgende Box für jegliche Erläuterungen, wenn Aufgabenstellungen Ihrer Meinung nach nicht lösbar, widersprüchlich oder unzureichend definiert sind. Notieren Sie hierfür eindeutig, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.
